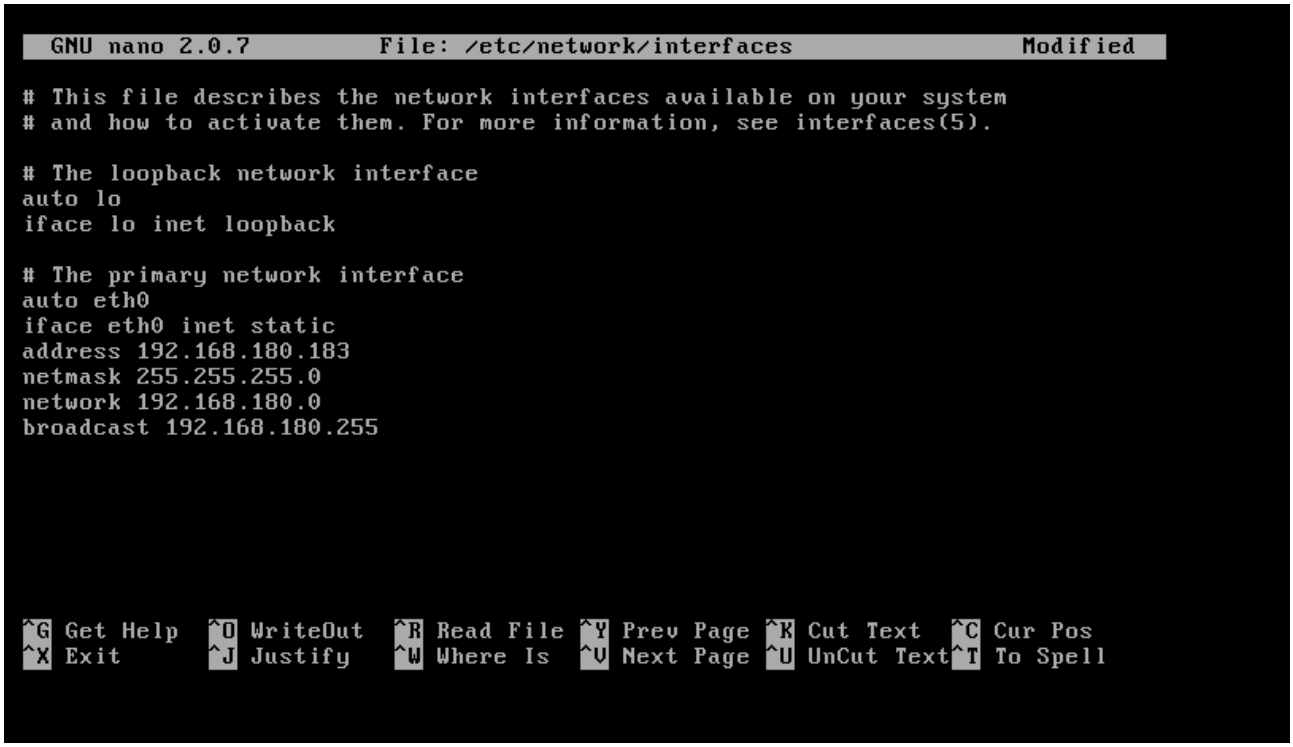
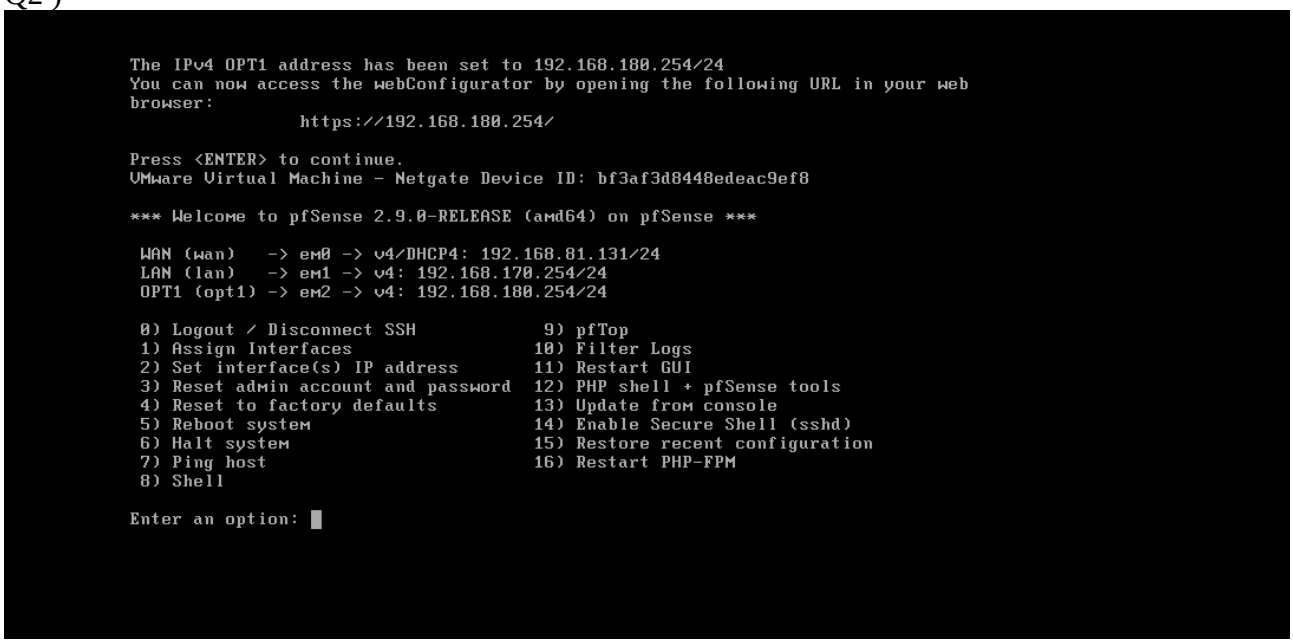
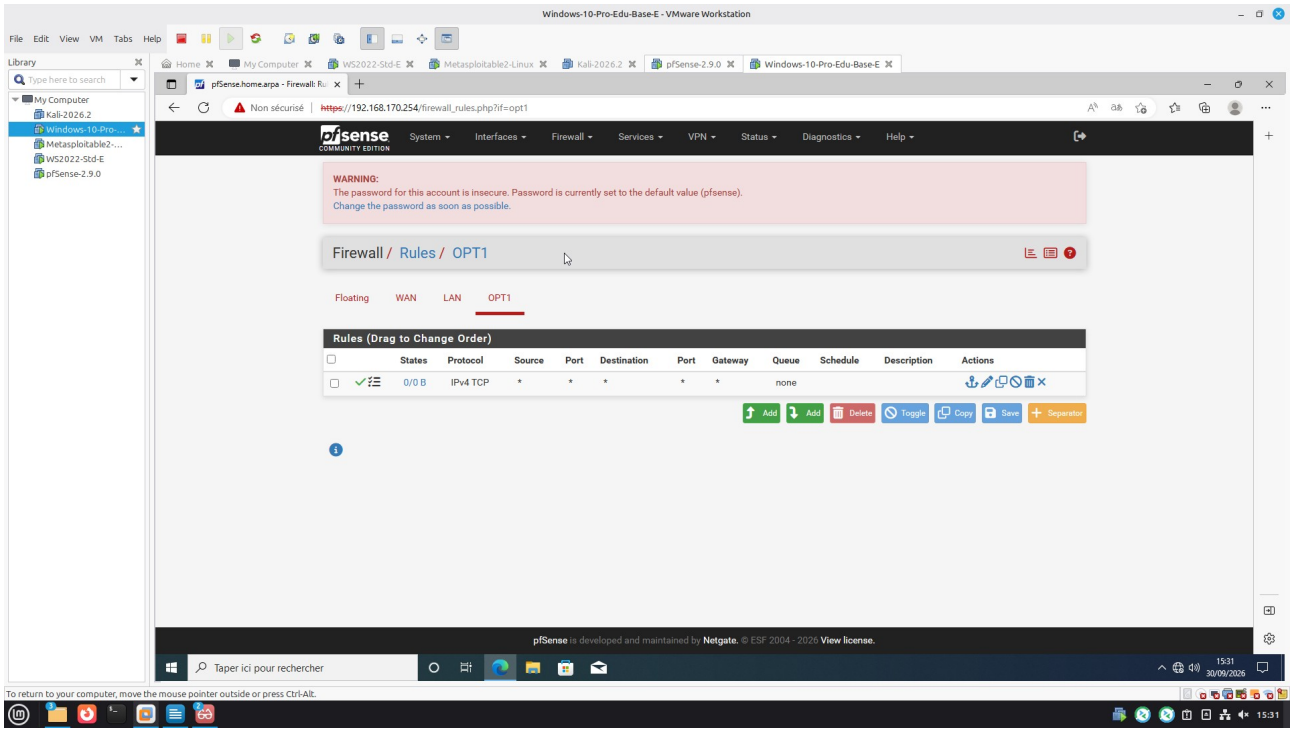
Q1)

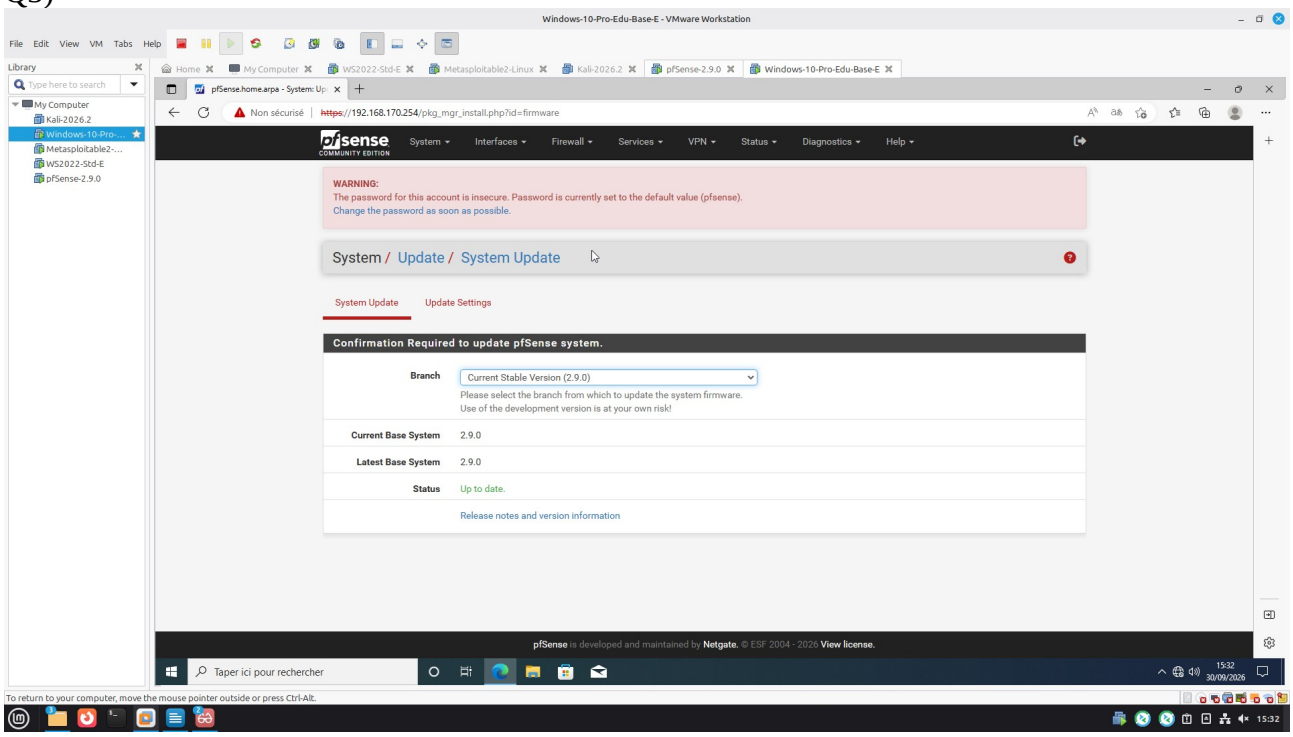

GNU nano 2.0.7 File: /etc/network/interfaces Modified
This file describes the network interfaces available on your system
and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.180.183
netmask 255.255.255.0
network 192.168.180.0
broadcast 192.168.180.255
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

Q2)

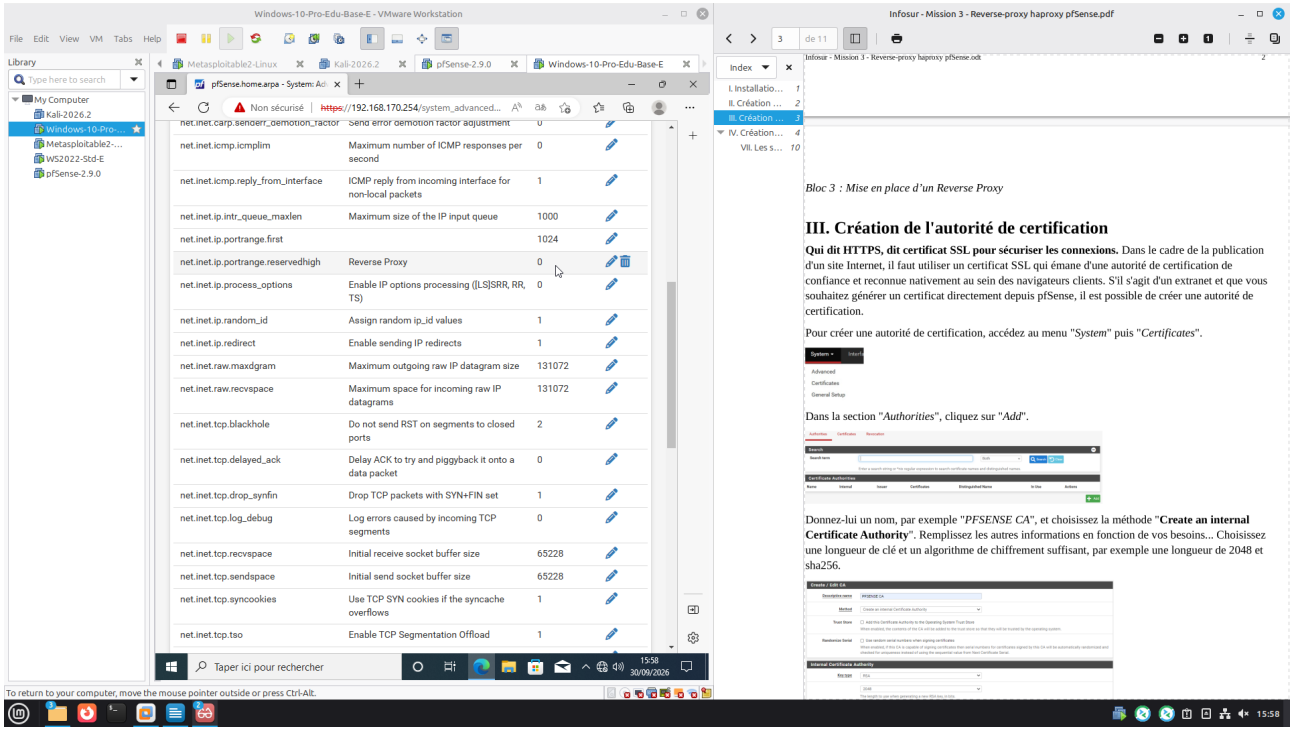

The IPv4 OPT1 address has been set to 192.168.180.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
https://192.168.180.254/
Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: bf3af3d8448edeac9ef8
*** Welcome to pfSense 2.9.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 192.168.81.131/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.170.254/24
OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.180.254/24
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
Enter an option:

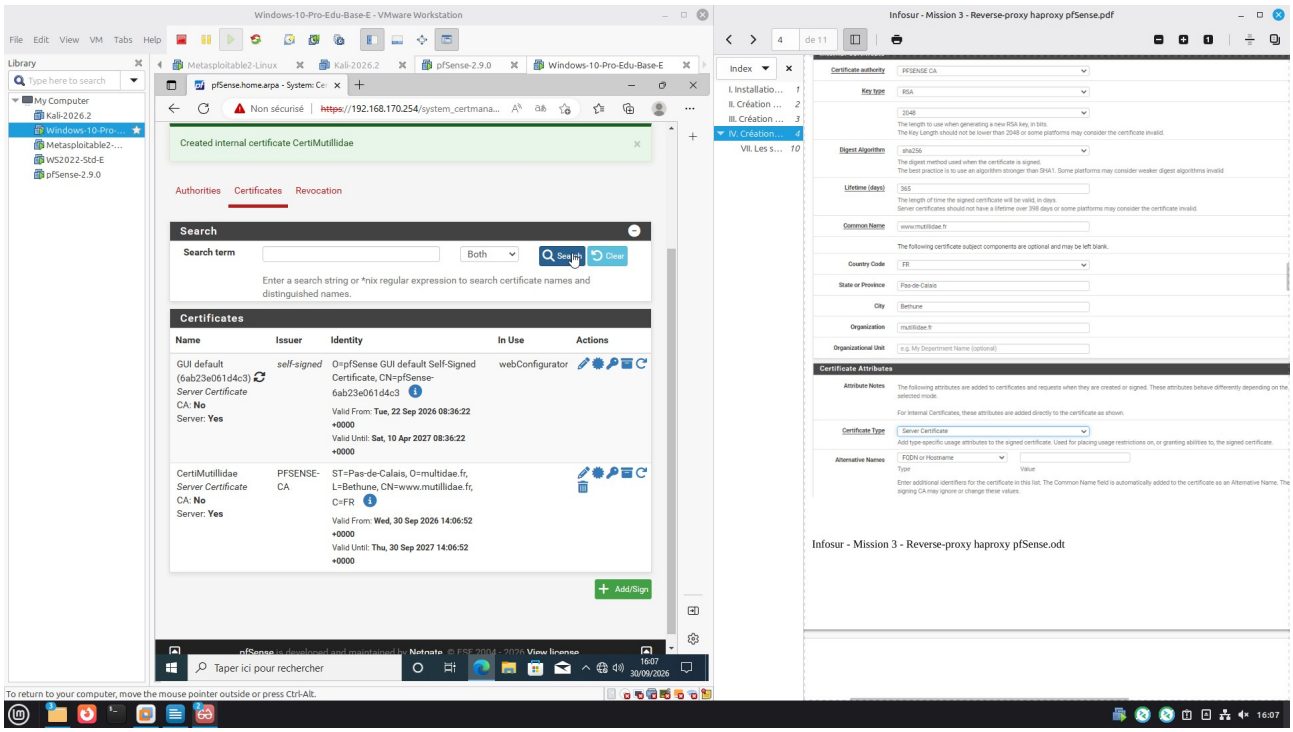

Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
pfSense.home.arpa - Firewall: Ru
https://192.168.170.254/firewall_rules.php?if=opt1
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Firewall / Rules / OPT1
Floating
WAN
LAN
OPT1
Rules (Drag to Change Order)
States
Protocol
Source
Port
Destination
Port
Gateway
Queue
Schedule
Description
Actions
0/0 B
IPv4 TCP
none
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

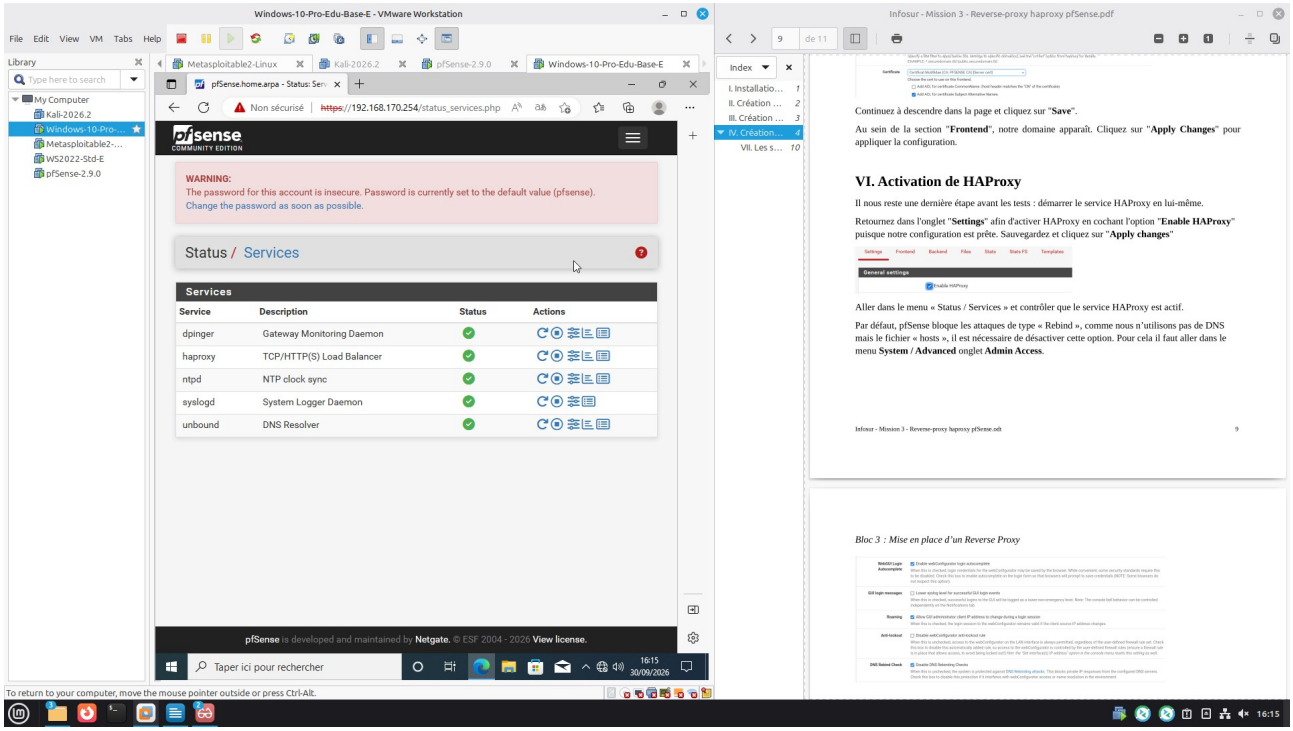
Q3)

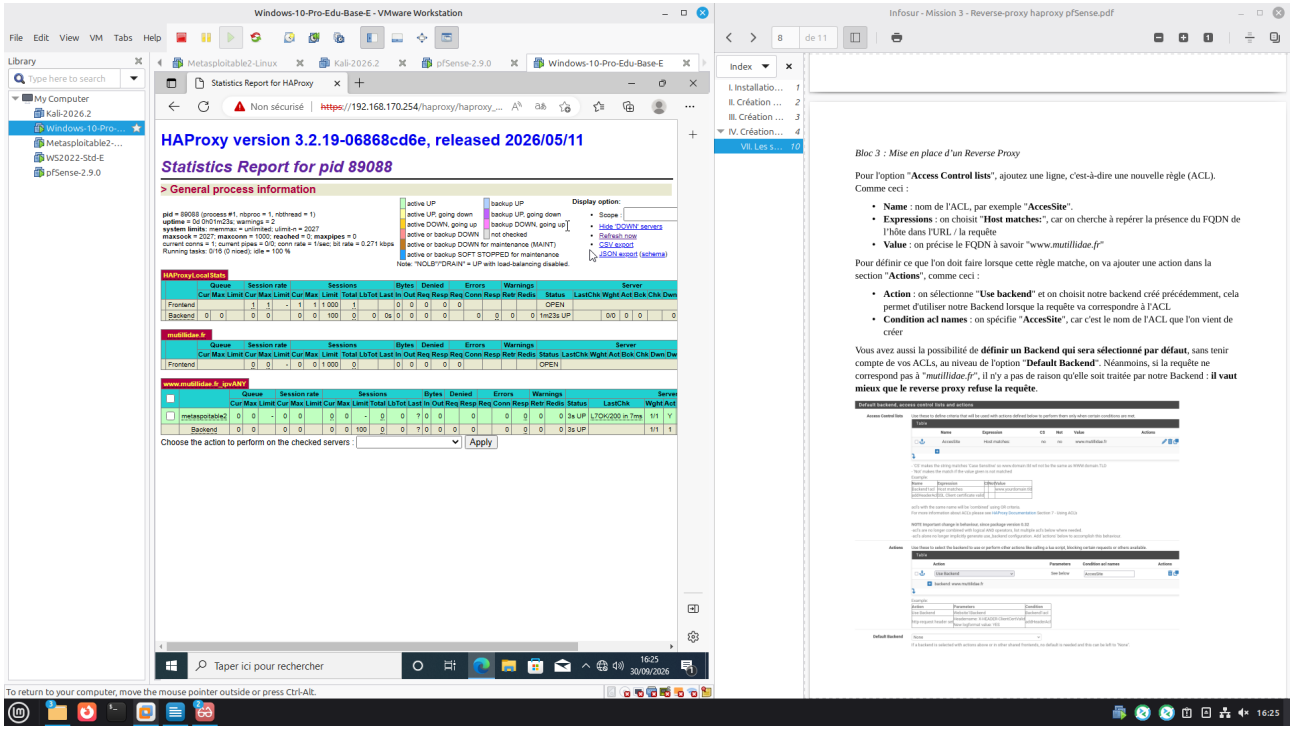

Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
pfSense.home.arpa - System: Up
https://192.168.170.254/pkg_mgr_install.php?id=firmware
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
System / Update / System Update
System Update
Update Settings
Confirmation Required to update pfSense system.
Branch
Current Stable Version (2.9.0)
Please select the branch from which to update the system firmware.
Use of the development version is at your own risk!
Current Base System
2.9.0
Latest Base System
2.9.0
Status
Up to date.
Release notes and version information
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.

Q4)

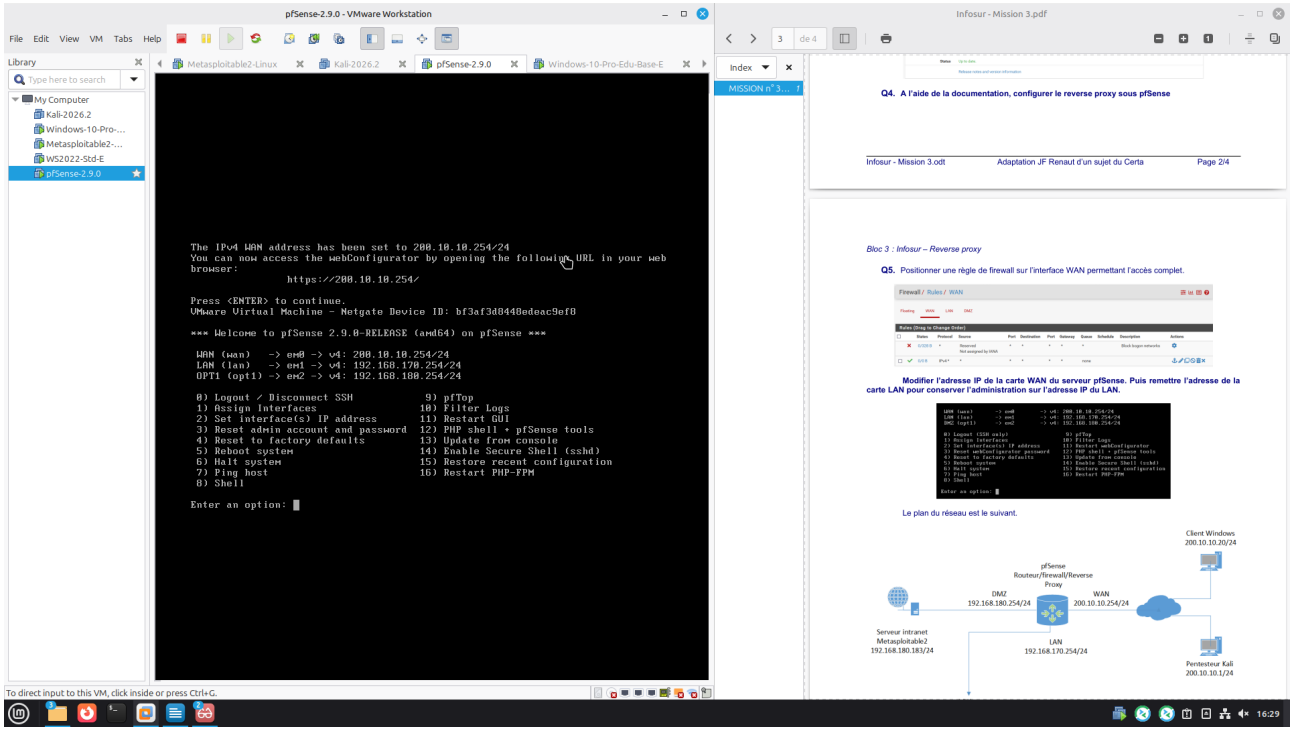

Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.pdf
pfSense.home.arpa - System: Advanced / Admin Access
net.inet.icmp.icmplim Maximum number of ICMP responses per second 0
net.inet.icmp.reply_from_interface ICMP reply from incoming interface for non-local packets 1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen Maximum size of the IP input queue 1000
net.inet.ip.portrange.first 1024
net.inet.ip.portrange.reservedhigh Reverse Proxy 0
net.inet.ip.process_options Enable IP options processing ([LS]SRR, RR, TS) 0
net.inet.ip.random_id Assign random ip_id values 1
net.inet.ip.redirect Enable sending IP redirects 1
net.inet.raw.maxdgram Maximum outgoing raw IP datagram size 131072
net.inet.raw.recvspace Maximum space for incoming raw IP datagrams 131072
net.inet.tcp.blackhole Do not send RST on segments to closed ports 2
net.inet.tcp.delayed_ack Delay ACK to try and piggyback it onto a data packet 0
net.inet.tcp.drop_synfin Drop TCP packets with SYN+FIN set 1
net.inet.tcp.log_debug Log errors caused by incoming TCP segments 0
net.inet.tcp.recvspace Initial receive socket buffer size 65228
net.inet.tcp.sendspace Initial send socket buffer size 65228
net.inet.tcp.syncookies Use TCP SYN cookies if the syncache overflows 1
net.inet.tcp.tso Enable TCP Segmentation Offload 1
Bloc 3 : Mise en place d'un Reverse Proxy
III. Création de l'autorité de certification
Qui dit HTTPS, dit certificat SSL pour sécuriser les connexions. Dans le cadre de la publication d'un site Internet, il faut utiliser un certificat SSL qui émane d'une autorité de certification de confiance et reconnue nativement au sein des navigateurs clients. S'il s'agit d'un extranet et que vous souhaitez générer un certificat directement depuis pfSense, il est possible de créer une autorité de certification.
Pour créer une autorité de certification, accédez au menu "System" puis "Certificates".
Dans la section "Authorities", cliquez sur "Add".
Donnez-lui un nom, par exemple "PFSENSE CA", et choisissez la méthode "Create an internal Certificate Authority". Remplissez les autres informations en fonction de vos besoins... Choisissez une longueur de clé et un algorithme de chiffrement suffisant, par exemple une longueur de 2048 et sha256.

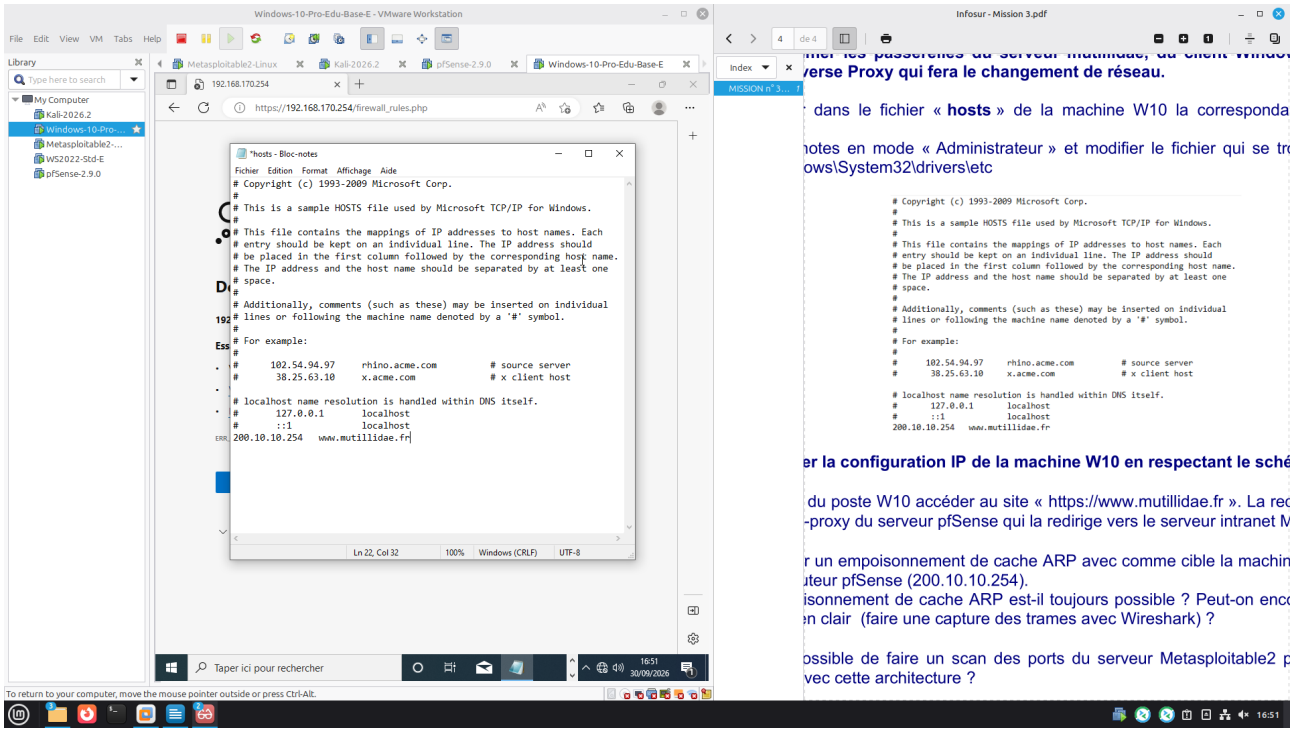

Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.pdf
pfSense.home.arpa - System: Certificate Manager
Created internal certificate CertiMutillidae
Authorities Certificates Revocation
Search
Search term
Certificates
Name Issuer Identity In Use Actions
GUI default (6ab23e061d4c3) self-signed webConfigurator
CertiMutillidae PFSENSE-CA
Add/Sign
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.odt


Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
pfSense.home.arpa - Status: Ser
https://192.168.170.254/status_services.php
WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.
Status / Services
Services
Service
Description
Status
Actions
dpinger
Gateway Monitoring Daemon
haproxy
TCP/HTTP(S) Load Balancer
ntpd
NTP clock sync
syslogd
System Logger Daemon
unbound
DNS Resolver
pfSense is developed and maintained by Netgate. © ESF 2004 - 2026 View license.
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.pdf
Continuez à descendre dans la page et cliquez sur "Save".
Au sein de la section "Frontend", notre domaine apparaît. Cliquez sur "Apply Changes" pour appliquer la configuration.
VI. Activation de HAProxy
Il nous reste une dernière étape avant les tests : démarrer le service HAProxy en lui-même.
Retournez dans l'onglet "Settings" afin d'activer HAProxy en cochant l'option "Enable HAProxy" puisque notre configuration est prête. Sauvegardez et cliquez sur "Apply changes"
Aller dans le menu « Status / Services » et contrôler que le service HAProxy est actif.
Par défaut, pfSense bloque les attaques de type « Rebind », comme nous n'utilisons pas de DNS mais le fichier « hosts », il est nécessaire de désactiver cette option. Pour cela il faut aller dans le menu System / Advanced onglet Admin Access.
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.odt
Bloc 3 : Mise en place d'un Reverse Proxy

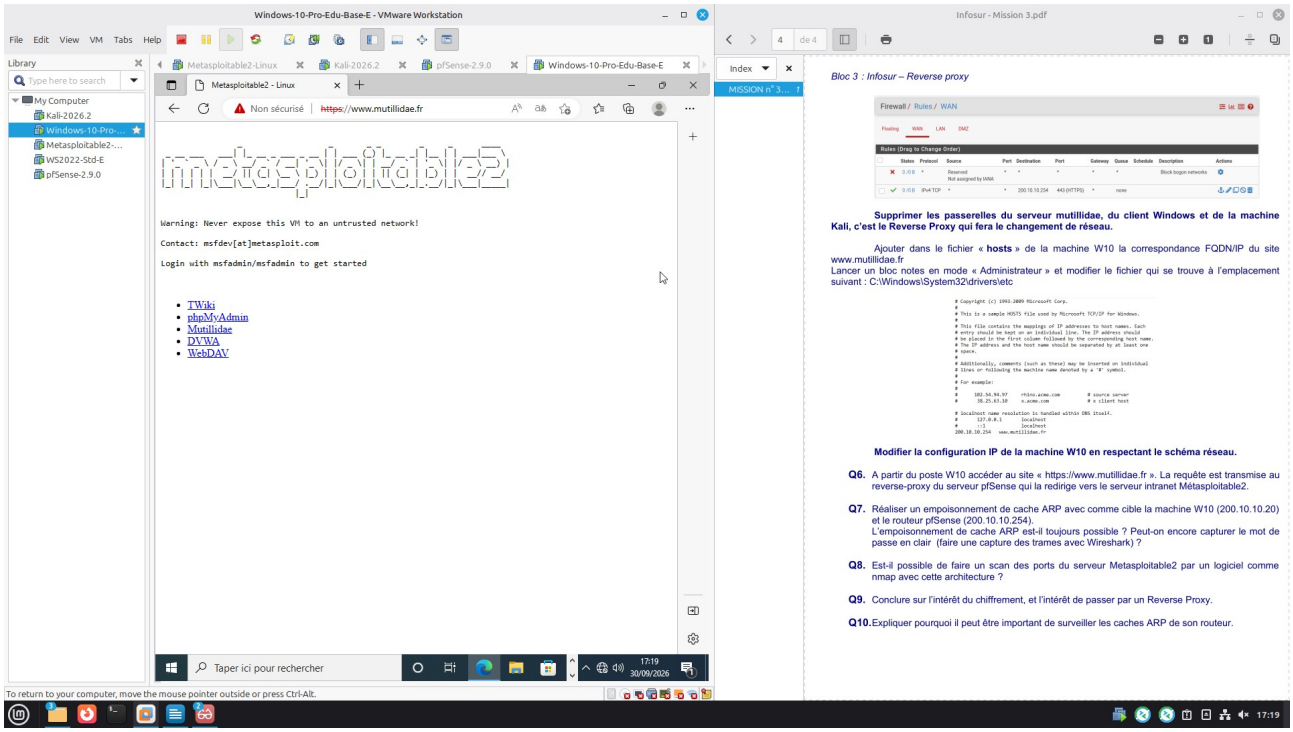

Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
Statistics Report for HAProxy
https://192.168.170.254/haproxy/haproxy_...
HAProxy version 3.2.19-06868cd6e, released 2026/05/11
Statistics Report for pid 89088
> General process information
Choose the action to perform on the checked servers :
Apply
Infosur - Mission 3 - Reverse-proxy haproxy pfSense.pdf
Bloc 3 : Mise en place d'un Reverse Proxy
Pour l'option "Access Control lists", ajoutez une ligne, c'est-à-dire une nouvelle règle (ACL). Comme ceci :
Name : nom de l'ACL, par exemple "AccesSite".
Expressions : on choisit "Host matches:", car on cherche à repérer la présence du FQDN de l'hôte dans l'URL / la requête
Value : on précise le FQDN à savoir "www.mutillidae.fr"
Pour définir ce que l'on doit faire lorsque cette règle matche, on va ajouter une action dans la section "Actions", comme ceci :
Action : on sélectionne "Use backend" et on choisit notre backend créé précédemment, cela permet d'utiliser notre Backend lorsque la requête va correspondre à l'ACL
Condition acl names : on spécifie "AccesSite", car c'est le nom de l'ACL que l'on vient de créer
Vous avez aussi la possibilité de définir un Backend qui sera sélectionné par défaut, sans tenir compte de vos ACLs, au niveau de l'option "Default Backend". Néanmoins, si la requête ne correspond pas à "mutillidae.fr", il n'y a pas de raison qu'elle soit traitée par notre Backend : il vaut mieux que le reverse proxy refuse la requête.

Q5)

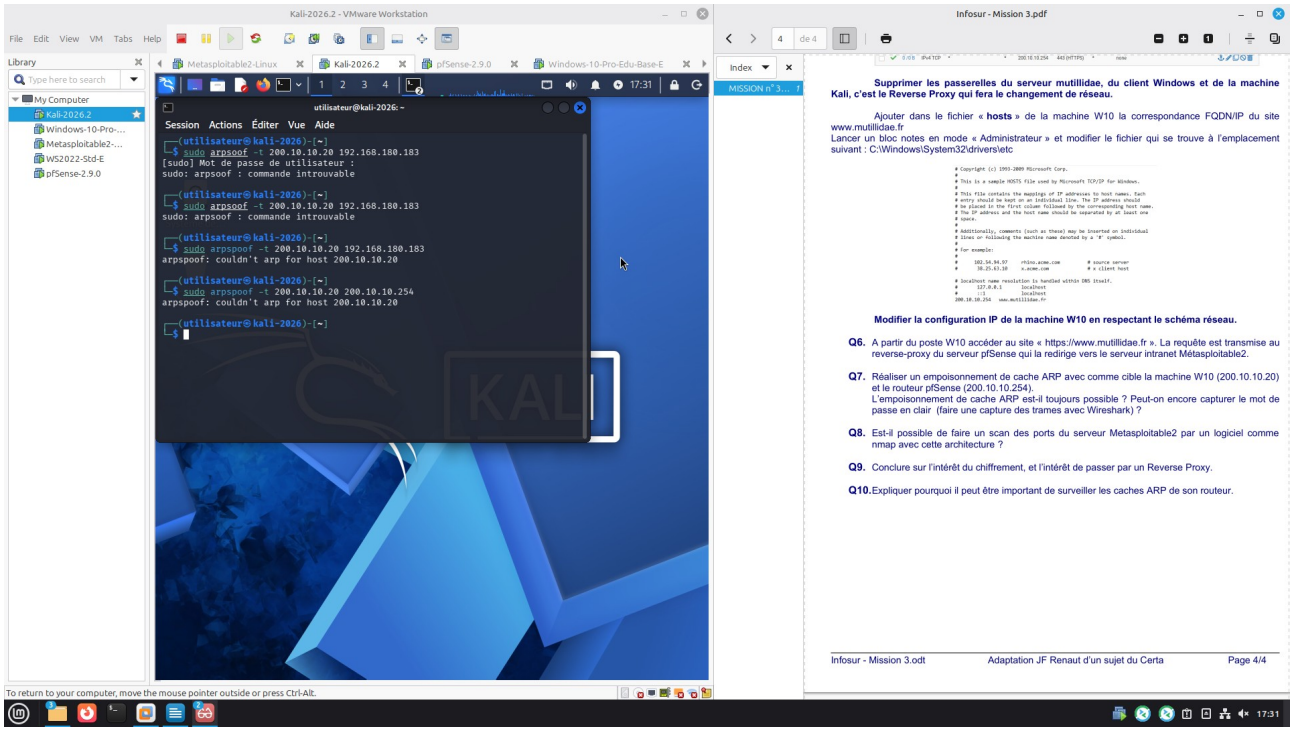

pfSense-2.9.0 - VMware Workstation
The IPv4 WAN address has been set to 200.10.10.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
https://200.10.10.254/
Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: bf3af3d8448edeac9ef8
*** Welcome to pfSense 2.9.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> em0 -> v4: 200.10.10.254/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.170.254/24
OPT1 (opt1) -> em2 -> v4: 192.168.180.254/24
0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
Enter an option:
Infosur - Mission 3.pdf
Q4. A l'aide de la documentation, configurer le reverse proxy sous pfSense
Infosur - Mission 3.odt
Adaptation JF Renaut d'un sujet du Certa
Page 2/4
Bloc 3 : Infosur – Reverse proxy
Q5. Positionner une règle de firewall sur l'interface WAN permettant l'accès complet.
Modifier l'adresse IP de la carte WAN du serveur pfSense. Puis remettre l'adresse de la carte LAN pour conserver l'administration sur l'adresse IP du LAN.
Le plan du réseau est le suivant.
Client Windows
200.10.10.20/24
pfSense
Routeur/firewall/Reverse Proxy
DMZ
192.168.180.254/24
WAN
200.10.10.254/24
Serveur intranet
Metasploitable2
192.168.180.183/24
LAN
192.168.170.254/24
Pentesteur Kali
200.10.10.1/24


Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
*hosts - Bloc-notes
Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The IP address and the host name should be separated by at least one
space.
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
For example:
102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
38.25.63.10 x.acme.com # x client host
localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
200.10.10.254 www.mutillidae.fr
Infosur - Mission 3.pdf
verse Proxy qui fera le changement de réseau.
dans le fichier « hosts » de la machine W10 la correspondance
notes en mode « Administrateur » et modifier le fichier qui se trouve
ows\System32\drivers\etc
er la configuration IP de la machine W10 en respectant le schéma
du poste W10 accéder au site « https://www.mutillidae.fr ». La requête
-proxy du serveur pfSense qui la redirige vers le serveur intranet M
r un empoisonnement de cache ARP avec comme cible la machine
uteur pfSense (200.10.10.254).
isonnement de cache ARP est-il toujours possible ? Peut-on encore
n clair (faire une capture des trames avec Wireshark) ?
ossible de faire un scan des ports du serveur Metasploitable2 p
vec cette architecture ?

Q6)


Windows-10-Pro-Edu-Base-E - VMware Workstation
Metasploitable2 - Linux
Non sécurisé https://www.mutillidae.fr
Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started
TWiki
phpMyAdmin
Mutillidae
DVWA
WebDAV
Taper ici pour rechercher
To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt.
Infosur - Mission 3.pdf
Bloc 3 : Infosur – Reverse proxy
Supprimer les passerelles du serveur mutillidae, du client Windows et de la machine Kali, c'est le Reverse Proxy qui fera le changement de réseau.
Ajouter dans le fichier « hosts » de la machine W10 la correspondance FQDN/IP du site www.mutillidae.fr
Lancer un bloc notes en mode « Administrateur » et modifier le fichier qui se trouve à l'emplacement suivant : C:\Windows\System32\drivers\etc
Modifier la configuration IP de la machine W10 en respectant le schéma réseau.
Q6. A partir du poste W10 accéder au site « https://www.mutillidae.fr ». La requête est transmise au reverse-proxy du serveur pfSense qui la redirige vers le serveur intranet Métasploitable2.
Q7. Réaliser un empoisonnement de cache ARP avec comme cible la machine W10 (200.10.10.20) et le routeur pfSense (200.10.10.254).
L'empoisonnement de cache ARP est-il toujours possible ? Peut-on encore capturer le mot de passe en clair (faire une capture des trames avec Wireshark) ?
Q8. Est-il possible de faire un scan des ports du serveur Metasploitable2 par un logiciel comme nmap avec cette architecture ?
Q9. Conclure sur l'intérêt du chiffrement, et l'intérêt de passer par un Reverse Proxy.
Q10. Expliquer pourquoi il peut être important de surveiller les caches ARP de son routeur.

Q7)


Kali-2026.2 - VMware Workstation
utilisateur@kali-2026: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(utilisateur㉿kali-2026)-[~]
$ sudo arpspoof -t 200.10.10.20 192.168.180.183
[sudo] Mot de passe de utilisateur :
sudo: arpspoof : commande introuvable
$ sudo arpspoof -t 200.10.10.20 192.168.180.183
sudo: arpspoof : commande introuvable
$ sudo arpspoof -t 200.10.10.20 192.168.180.183
arpspoof: couldn't arp for host 200.10.10.20
$ sudo arpspoof -t 200.10.10.20 200.10.10.254
arpspoof: couldn't arp for host 200.10.10.20
To return to your computer, move the mouse pointer outside or press Ctrl-Alt.
Infosur - Mission 3.pdf
Infosur - Mission 3.odt
Adaptation JF Renaut d'un sujet du Certa
Page 4/4

Q8)

Le nmap va belle est bien fonctionner

Q9) Le chiffrement permet de protéger les données échangées entre le client et le serveur. L’intérêt du reverse proxy est : ne pas exposer les serveurs internes, centraliser les conexions HTTPS, gérer les certificats TLS, … .

Q10) Il est important de surveiller le cache ARP, car il contient les correspondances entre les adresses ip et les adresses MAC des équipements réseau. Un attaquant peut essayer de modifier ces correspondances afin de réaliser une attaque ARP spoofing